

EAGLES RACING TEAM

Behavioral Cloning e Multi-Task Learning per il controllo
di un veicolo autonomo sul tracciato Corkscrew

Ametrano Antonio
Iuzzolino Maria
Graziosi Gerardo
Pone Martina



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO
Intelligenza Artificiale:
Metodi ed applicazioni



OBIETTIVI

1. Obiettivo finale:
completare un giro del circuito Corkscrew, partenza da fermo, nel minor tempo possibile.
2. Metrica di successo:
tempo sul giro minore.
3. Vincoli non negoziabili:
0 danni all'auto, uscite pista minime/nulle.



Un tempo più basso ottenuto violando i vincoli non è un risultato valido.

Un esempio concreto:

in uno dei rami dell'esperimento, alcuni candidati più "veloci" in fase di training sono stati scartati perché la riverifica mostrava fino al 70% del giro fuori pista.

ARCHITETTURA GENERALE

Pipeline in cascata articolata in 3 fasi:

- 01 Rule-based baseline** (controllo basato su regole)
- 02 Apprendimento per imitazione, Behavioral Cloning**
- 03 Affinamento** con Reinforcement Learning, SAC

Una fase successiva sostituisce la precedente come driver principale solo se ne eguaglia/supera **la sicurezza e il tempo** sul giro.

Perché non allenare tramite Reinforcement Learning direttamente da zero?

un giro di pista dura circa 5.800 passi di simulazione, con uno spazio di stati e azioni continuo. Un agente RL senza nessun punto di partenza esplora "alla cieca" e non riesce a imparare in tempi ragionevoli oltretutto a completare un ciclo completo.



03

02

01

FASE 1: RULE-BASED BASELINE

Sistema a regole scritte a mano, senza alcun parametro appreso da dati e senza alcuna rete neurale. Il driver a regole genera i primi dati di addestramento, fornendo il punto di partenza per il Reinforcement Learning.

Elementi chiave:

- **Sterzo:** controllo proporzionale sulla direzione e sulla posizione laterale dell'auto in pista, con stima della curvatura dalla differenza tra i sensori di distanza a sinistra e a destra
- **Velocità target:** calcolata con una formula fisica di frenata (non una tabella di valori fissi)
- **Sicurezza attiva:** ABS, TCS, EBD



Risultato: 148,4 secondi sul giro, velocità di punta 172,11 km/h, 0% fuori pista, 0 danni

Ruolo per le fasi successive: fa da "esperto"/oracolo per la correzione dati (Dagger) e genera la prima telemetria di addestramento



FASE 2: BEHAVIORAL CLONING

Dataset: coppie **stato**→**azione** registrate da un esperto/dimostratore. Lo stato è un vettore di 26 misurazioni

- ❖ Direzione
 - ❖ Velocità nelle 3 dimensioni
 - ❖ Posizione laterale
 - ❖ 19 sensori di distanza dai bordi pista
 - ❖ Giri motore
 - ❖ Marcia
- **Rete neurale:** MLP, quattro uscite separate:
 1. sterzo
 2. accelerazione
 3. freno
 4. marcia

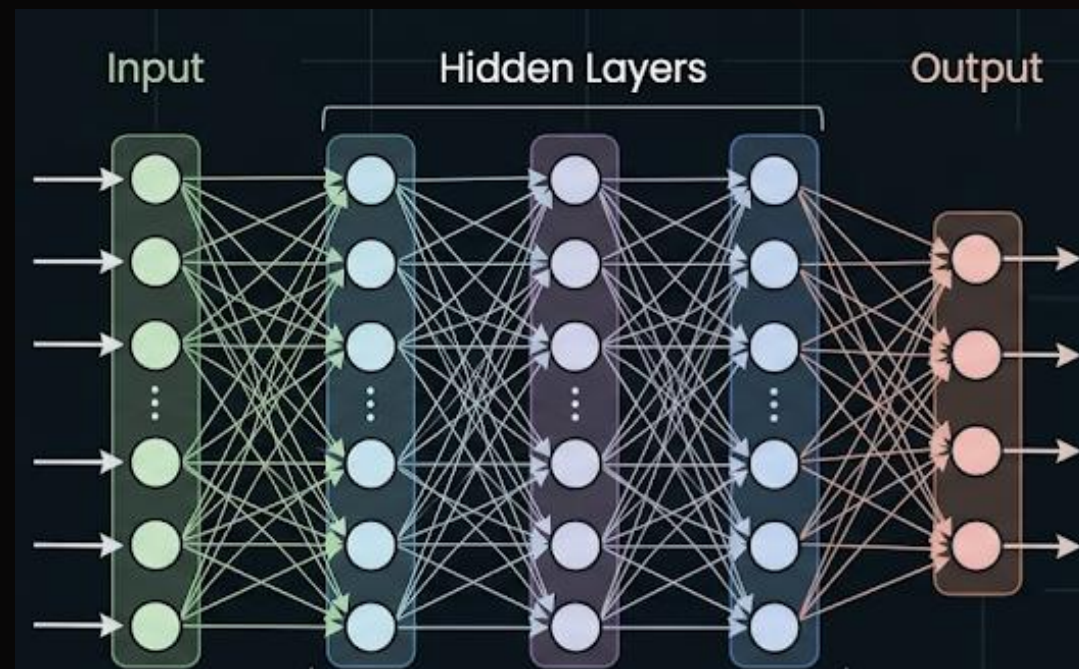
- **Addestramento:** supervisionato puro, completamente offline (nessuna interazione diretta con la simulazione durante il training. Svolto tramite la discesa del gradiente che minimizza l'errore quadratico medio tra azione predetta e azione dell'esperto.
 - **Sono state utilizzate due generazioni di esperti:** prima due reti separate specializzate rettilineo/curva, poi (versione attuale) un unico modello clonato dallo stile di guida di un bot nativo di TORCS più veloce «tita».
- Input della rete normalizzati (stessa scala tra addestramento e uso live)



FASE 2: BEHAVIORAL CLONING

Dataset: coppie **stato**→**azione** registrate da un esperto/dimostratore. Lo stato è un vettore di 26 misurazioni

- ❖ Direzione
 - ❖ Velocità nelle 3 dimensioni
 - ❖ Posizione laterale
 - ❖ 19 sensori di distanza dai bordi pista
 - ❖ Giri motore
 - ❖ Marcia
- **Rete neurale:** MLP, quattro uscite separate:
 1. sterzo
 2. accelerazione
 3. freno
 4. marcia



FASE 2: BEHAVIORAL CLONING

- **prima generazione** (due reti rettilineo/curva, superata): 121,978 secondi, velocità di punta 199,6 km/h, 0% fuori pista
- **seconda generazione**, clone del bot tita, driver attualmente in produzione: 111,986 secondi (media di 3 giri: 112,728 s), velocità di punta 208,05 km/h, 0% fuori pista, 0 danni
- **Dataset di partenza per il clone «tita»:** 13 giri puliti, 43.788 righe di telemetria, più 8 round di correzione (vedi slide 6-7)
- **Ruolo:** è la base di riferimento. La Fase 3 (RL) deve eguagliarla o superarla prima di poter **essere promossa**

Limite teorico:

un modello che imita un esperto non può, per definizione, superare l'esperto che sta imitando (tita)

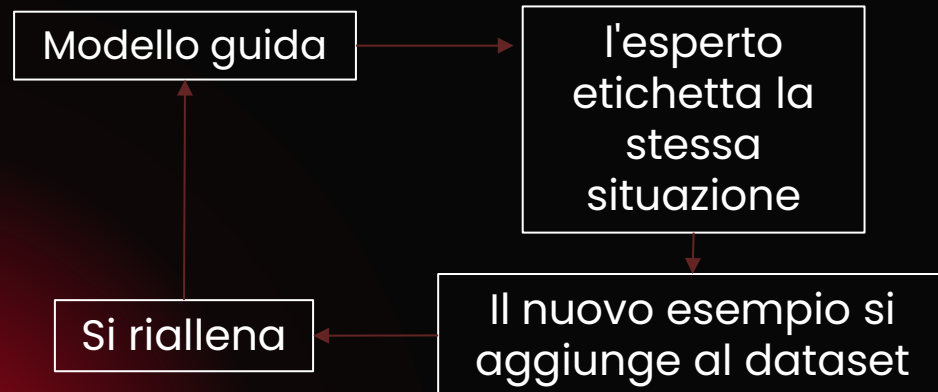


DAGGER: MOTIVAZIONE E METODOLOGIA

Perché il Behavioral Cloning "puro" non basta?

Il Behavioral Cloning soffre di **covariate shift**: un piccolo errore di traiettoria porta l'auto in una situazione mai vista in addestramento, e l'errore si amplifica.

Evidenza diretta del problema: un tentativo di addestrare un modello su un solo giro "perfetto" (senza alcun esempio di correzione) ha portato ad uno schianto fuori pista a circa 111 secondi dall'inizio del giro



Ecco due varianti di correzione implementate:

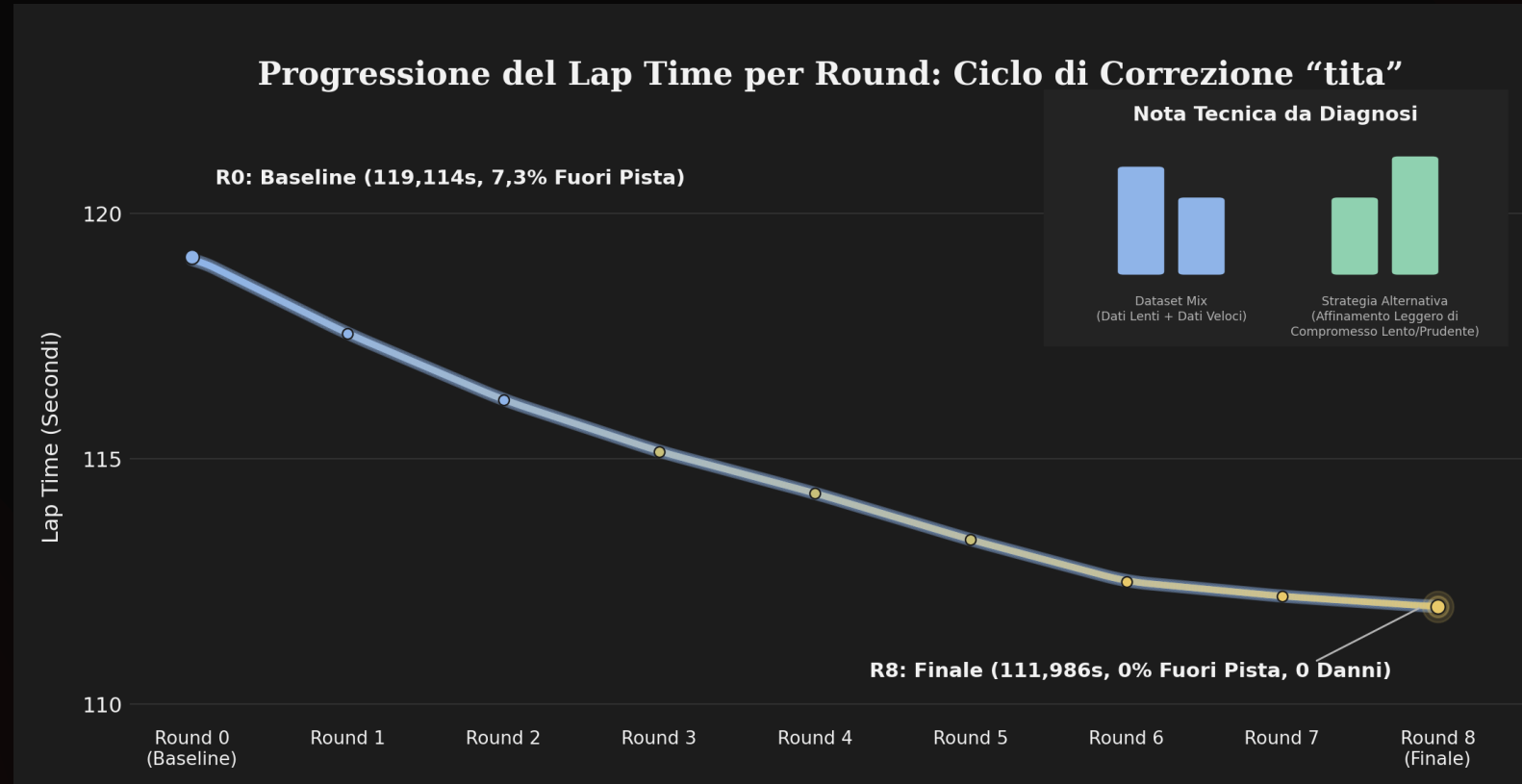
Dagger classico: mentre il modello BC guida, l'esperto a regole (Fase 1) viene interrogato "in ombra" a ogni istante per etichettare come avrebbe reagito lui in quella stessa situazione

Variante "rete di sicurezza": il modello candidato guida, e può passare il controllo temporaneamente al modello precedente, le cui azioni di recupero diventano nuovi esempi di correzione

Dataset DAgger classico: 69.580 righe grezze ridotte a **27.366 righe filtrate** (sono state rimosse le righe con l'auto fuori pista o quasi ferma, e compresse le sequenze quasi identiche ripetute)

→ 8 round iterativi di correzione per il clone di tita, fino a un giro pulito e ripetibile
(diagramma: il modello guida → l'esperto etichetta la stessa situazione → il nuovo esempio si aggiunge al dataset → si riallrena)

DAGGER: MOTIVAZIONE E METODOLOGIA



DAGGER: RISULTATO E DIAGNOSI

Progressione del clone di tita: prima versione capace di completare il giro da sola = 119,114 secondi, 7,3% fuori pista -> versione finale **dopo gli 8 round = 111,986 secondi, 0% fuori pista, 0 danni**

Tentativo separato non riuscito: un riaddestramento completo da zero che univa il dataset originale del Behavioural Cloning con i nuovi dati di correzione Dagger, *non valido nella sua stessa documentazione tecnica perché il dataset "originale" disponibile non corrispondeva esattamente a quello che aveva prodotto il modello allora in produzione*

Diagnosi del problema: mescolare senza pesature dati da un esperto più lento (il driver a regole, 148,4 s) e dati da un rollout più veloce (il BC, circa 122 s) tira il modello risultante verso un compromesso lento/prudente, invece che verso il comportamento più veloce

Strategia alternativa adottata con successo: invece di riaddestrare da zero, un affinamento leggero (poche epoche, tasso di apprendimento basso) a partire dai pesi del modello già esistente
(grafico: lap time per round del ciclo di correzione del clone di tita, dalla prima versione funzionante alla finale, se i valori intermedi sono disponibili)



FASE 3: REINFORCEMENT LEARNING, SAC

Il **Reinforcement learning** può in teoria migliorare oltre le dimostrazioni

Algoritmo scelto: SAC (Soft Actor-Critic)

Prevede **l'inizializzazione** (warm-start) **dell'agente RL** a partire dai pesi del modello BC per le curve (il più generalista disponibile al momento della scelta)



FASE 3: REINFORCEMENT LEARNING, SAC

Algoritmo	Tipo	Azioni Continue	Stabilità	Efficienza del Campione	Adatto a TORCS?
DDPG	Off-policy (Actor-Critic)	Sì	Media	Bassa	Sì, ma instabile
PPO	On-policy	Sì	Alta	Media	Sì, ma lento ad imparare
SAC	Off-policy (Actor-Critic)	Sì	Alta	Alta	Ottimale
TD3	Off-policy (Actor-Critic)	Sì	Alta	Media	Sì, buona alternativa

FASE 3: REINFORCEMENT LEARNING, SAC

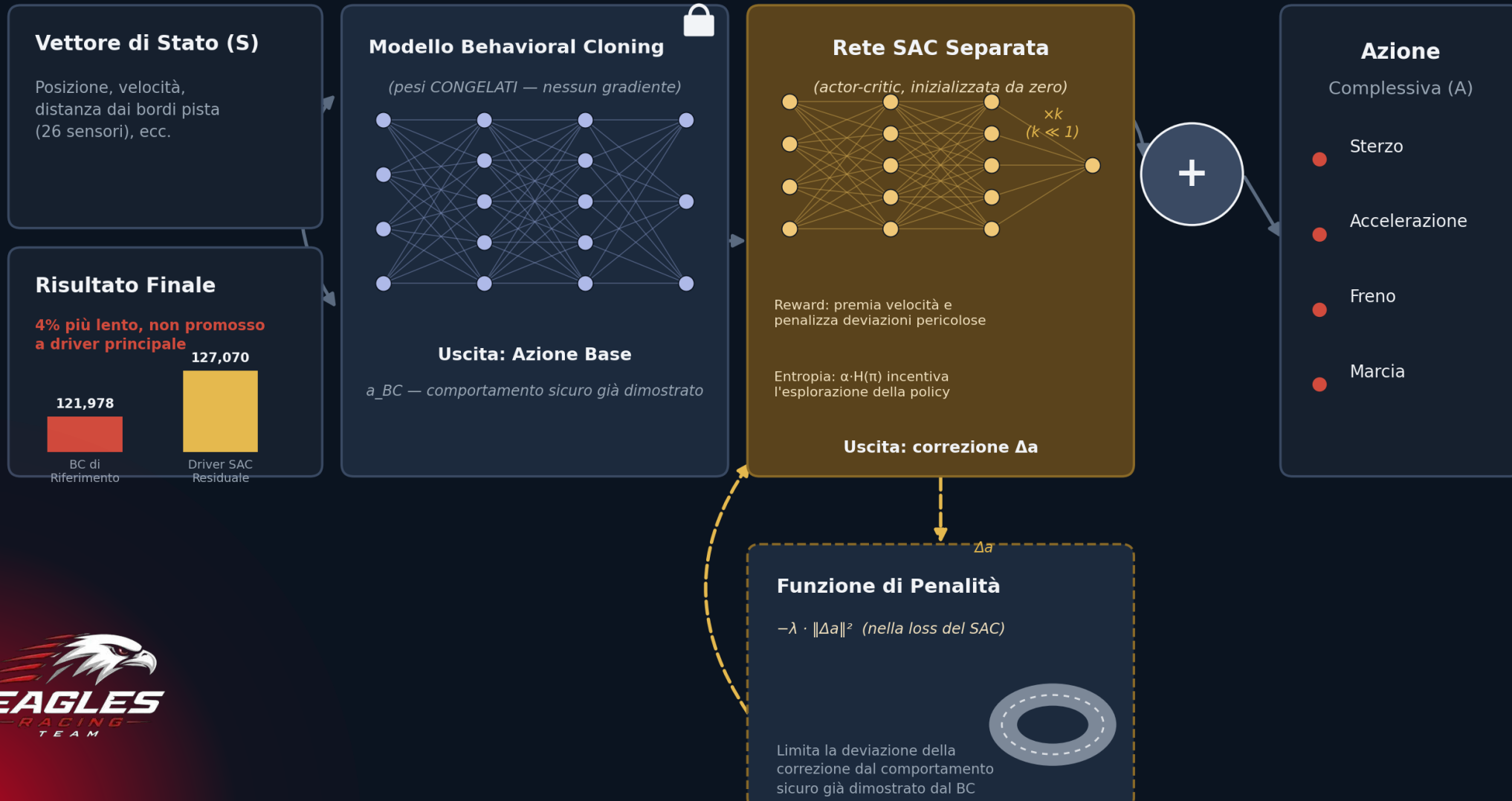
Il modello del Behavioural Cloning resta fisso e invariato ("congelato"), e una rete SAC separata (che parte da zero) impara solo una piccola correzione da sommare alla sua azione.

Motivazione della scelta residuale: limitando quanto la correzione può discostarsi dal comportamento sicuro già dimostrato dal Behavioural Cloning, si trasforma un problema di instabilità dell'algoritmo in un problema di ottimizzazione più contenuto e controllabile

Risultato: 127,070 secondi, 0% fuori pista, 0 danni: funzionante e sicuro, ma circa il 4% più lento del BC di riferimento (121,978 s), quindi non promosso a driver principale
(diagramma: schema dell'architettura residuale, azione del BC + correzione SAC scalata, con la penalità che la tiene vicina a zero)

FASE 3: REINFORCEMENT LEARNING, SAC

Il BC resta congelato: una rete SAC separata, inizializzata da zero, apprende solo una piccola correzione additiva



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO**

Intelligenza Artificiale:
Metodi ed applicazioni



Ametrano Antonio
Iuzzolino Maria
Graziosi Gerardo
Pone Martina

